



电子科技大学

University of Electronic Science and Technology of China

LLM 数学课程作业 Part B

Gemma 3 270M SVG 徽标 LoRA

微调实验报告

刘晨阳

202521081011

计算机科学与技术

2026 年 7 月 7 日

目录

1 结论	2
2 Reward 设计	2
3 环境与数据	3
4 训练配置	3
5 训练过程	4
6 自评结果	4
7 样例观察	5
8 分析	6
9 复现方式	6

1 结论

本次实验完成了 Part B 要求的 reward 设计、Gemma 3 270M LoRA 微调和验证集自评。使用自定义 reward 在 valid.jsonl 的 17 条样本上评估，Gemma 3 270M 基座模型的平均 reward 为 0，LoRA 适配器的平均 reward 为 0.358181；有效 XML/SVG 率从 0/17 提升到 7/17。提升主要来自模型学会了输出完整 SVG 结构，而不是语义保真度的显著提升。

2 Reward 设计

student_kit/reward.py 将总分归一到 0 到 1，采用可解释的程序化检查。各分项权重如下：

分项	权重	目的
validity	0.25	XML 可解析，根节点为 <svg>，包含 xmlns 和 viewBox="0 0 256 256"，且无额外文本。
safety	0.15	禁止 script/image/foreignObject、事件属性、外链引用等不安全内容。
geometry	0.15	坐标大多落在 -32..288 的软范围内，避免极端越界和坍塌。
structure	0.15	SVG primitive 数量和类型多样性合理，避免空壳或无限重复。
colors	0.10	颜色属性数量、十六进制调色板规模和颜色合法性合理。
grounding	0.10	检查提示词中的形状词、颜色词和显式 hex 色值是否被覆盖。
degeneracy	0.10	惩罚过短、过长、重复 path、markdown fence 等退化输出。

这个 reward 有意把“有效 SVG”和“安全、可渲染”放在较高权重，因为 Gemma 3 270M 的主要失败模式不是图形不够美观，而是无法稳定输出闭合 SVG。grounding 权重较低，是因为简单关键词覆盖无法可靠衡量视觉语义，只作为弱信号使用。

3 环境与数据

- Conda 环境 : llm-math
- Python : 3.11.15
- GPU : NVIDIA GeForce RTX 4090
- PyTorch : 2.11.0+cu128
- Transformers : 5.13.0
- PEFT : 0.19.1
- 基座模型 : ModelScope google/gemma-3-270m
- 数据集 : roboticcaml/logo-detailed-prompt , commit 8468c4b

4 训练配置

- 训练脚本 : student_kit/train_peft.py
- 配置文件 : train_config.yaml

训练时只对 assistant 的 SVG 部分计算 loss , prompt token 使用 -100 mask。

参数	值
LoRA rank	16
LoRA alpha	32
LoRA dropout	0.05
target modules	q_proj , k_proj , v_proj , o_proj gate_proj , up_proj , down_proj
epochs	8
batch size	1
gradient accumulation	8
learning rate	2e-4

max sequence length	4096
dtype	bf16

5 训练过程

Epoch	Train loss	Valid loss
1	0.946210	0.809480
2	0.745076	0.735340
3	0.687376	0.706011
4	0.652134	0.693109
5	0.624803	0.679605
6	0.603479	0.673426
7	0.585965	0.672937
8	0.573578	0.673474

最佳验证 loss 为 0.6729366008，出现在第 7 个 epoch。最终 adapter/保存的是验证 loss 最低时的 LoRA 权重。

6 自评结果

自评使用 greedy decoding，max_new_tokens=1536，随机种子为 42。结果写入 results.json。

模型	Mean reward	Valid XML rate	Min	Max
Gemma 3 270M base	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
LoRA	0.358181	0.411765	0.000000	0.884057
Delta	+0.358181	+0.411765	-	-

LoRA 的分项均值如下：

分项	均值
validity	0.411765
safety	0.411765
geometry	0.264562
structure	0.411765
colors	0.382353
grounding	0.237582
degeneracy	0.300326

7 样例观察

基座模型输出经常是占位符式文本，不能被 XML 解析：

```
<svg ...>...</svg> <path ...>...</path> <circle ...>...</circle>
```

LoRA 的有效样本能生成完整闭合的 SVG。例如验证集第 8 条得分为 0.884057，开头如下：

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 256 256">
  <rect x="-9999" y="-9999" width="19998" height="19998"
    fill="#FBF7E3"/>
  <defs><linearGradient id="ring" ...></linearGradient></defs>
  <circle cx="128" cy="128" r="104" fill="none" .../>
  ...
</svg>
```

但 LoRA 仍有 10 条样本得分为 0。失败样本通常不是完全不会写 SVG，而是在生成后半段进入重复模式，未能在 max_new_tokens=1536 内闭合，例如：

```
<line x1="128" y1="128" x2="128" y2="128"/>
<line x1="128" y1="128" x2="128" y2="128"/>
...
```

8 分析

本次提升主要来自监督微调让模型学到 SVG 外壳、常见 primitive、颜色属性和部分组合模式。基座模型虽然知道 SVG 相关词汇，但输出多为占位符或重复标签，不能形成可解析文档，因此 reward 为 0。

LoRA 的弱点也很明显：grounding 均值只有 0.237582，说明提示词语义覆盖仍差；无效样本出现明显重复，说明模型学到局部 SVG 模板后缺少稳定的结束控制。这也是 Goodhart 风险：程序化 reward 上升主要来自“闭合、合法、配色合理”，并不保证视觉上符合提示词，更不保证能通过私有 Sonnet 视觉评审。

如果继续改进，优先方向是缩短和清洗训练目标、加入重复惩罚或停止序列调参、扩大有效 SVG 结构样本，并单独分析 prompt grounding，而不是只追求 validation loss。

9 复现方式

```
python -m unittest tests/test_reward.py
python -m student_kit.train_peft --config train_config.yaml
python -m student_kit.eval_self --base-model models/gemma-3-270m \
    --adapter adapter --data data/logo-detailed-prompt/valid.jsonl \
    --output results.json
```

主要提交物包括：

- adapter/adapter_config.json
- adapter/adapter_model.safetensors
- reward.py
- student_kit/reward.py
- train_config.yaml
- results.json
- 本报告